

Nodo IoT  
(Zephyr + OT)

OTBR  
(Enrutador frontera)

TB Edge  
(Servidor LwM2M)

TB Servidor  
(Local)

Fase 1  
Ingreso a Thread

Clave de red Thread  
derivada de PSKd  
vía DTLS (JPAKE)

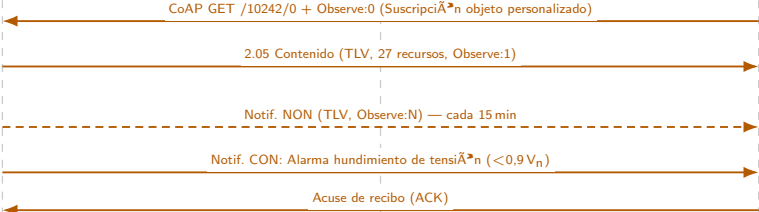
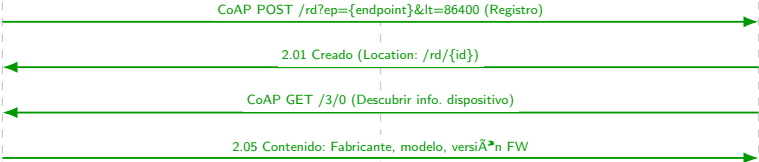
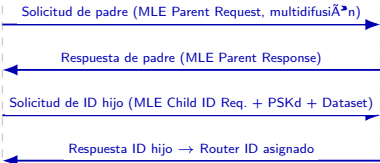
Fase 2  
Registro LwM2M

Punto final = EUI-64  
Tiempo de vida = 86400s  
CoAP sobre UDP/6LoWPAN

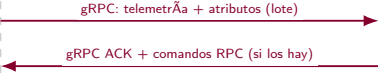
Fase 3  
Observación (Observe)

pmín=60s, pmax=900s  
Alarmas: CON con ACK  
Telemetría: NON

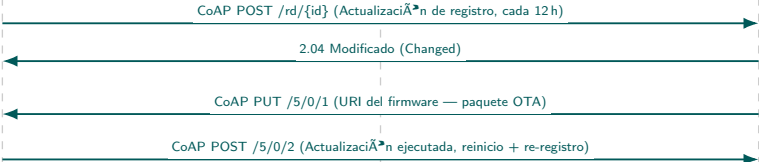
Fase 5  
Ciclo de vida



Fase 4  
Borde → Nube



Sincronización bidireccional gRPC  
Resiliente a cortes WAN



Actualización OTA  
vía LwM2M Obj. /5  
(Firmware, SUIT/Zephyr)